L'alimentatore da laboratorio

Scheda strumento — 1MAK, SST-MEC-25c — Come si usa, passo per passo

05/10/2026

1 Che cos'è l'alimentatore da laboratorio



Figura 1: Un alimentatore da laboratorio doppio: due alimentatori uguali, uno accanto all'altro.

Definizione

L'**alimentatore da laboratorio** (o **alimentatore da banco**) è un dispositivo capace di generare **due alimentazioni regolabili**, da un minimo di **0 V** a un massimo di **30 V** ciascuna.
In generale è in grado di erogare fino a qualche ampere di corrente ed è provvisto di un **circuito di sicurezza** per poter **limitare la massima corrente erogata**.

In pratica fa lo stesso lavoro di una pila, ma meglio:

- la tensione **si sceglie** girando una manopola (una pila, invece, ha sempre la stessa tensione: 1,5 V, 9 V…);
- la tensione resta **costante** e non si scarica nel tempo: è molto vicino al **generatore di tensione ideale** visto nella Lezione 3;
- ha **due display** che mostrano, mentre lavora, quanta tensione dà e quanta corrente passa;
- se nel circuito c'è un errore (per esempio un corto circuito), il **limite di corrente** impedisce che fili e componenti si brucino.

Nota

Quanti ampere al massimo dipende dal modello: molti arrivano a 3 A, quello della foto arriva a 5 A (è scritto in alto sul pannello: *0-30V 5A×2*, cioè "da 0 a 30 volt, 5 ampere, per 2 uscite"). Negli esercizi di quest'anno bastano pochi milliampere.

In questa scheda si guarda il pannello **di sinistra**: quello di destra è uguale, ha in più solo i tasti per collegare le due uscite tra loro (*SER* = in serie, *PARA* = in parallelo), che per ora non servono.

2 Il pannello, uscita spenta (modalità OFF)

L'alimentatore ha due modi di funzionare: **uscita spenta** (OFF) e **uscita accesa** (ON). Quando l'uscita è spenta, ai morsetti non arriva tensione: è il momento in cui si **preparano** le impostazioni e si **collegano** i fili.

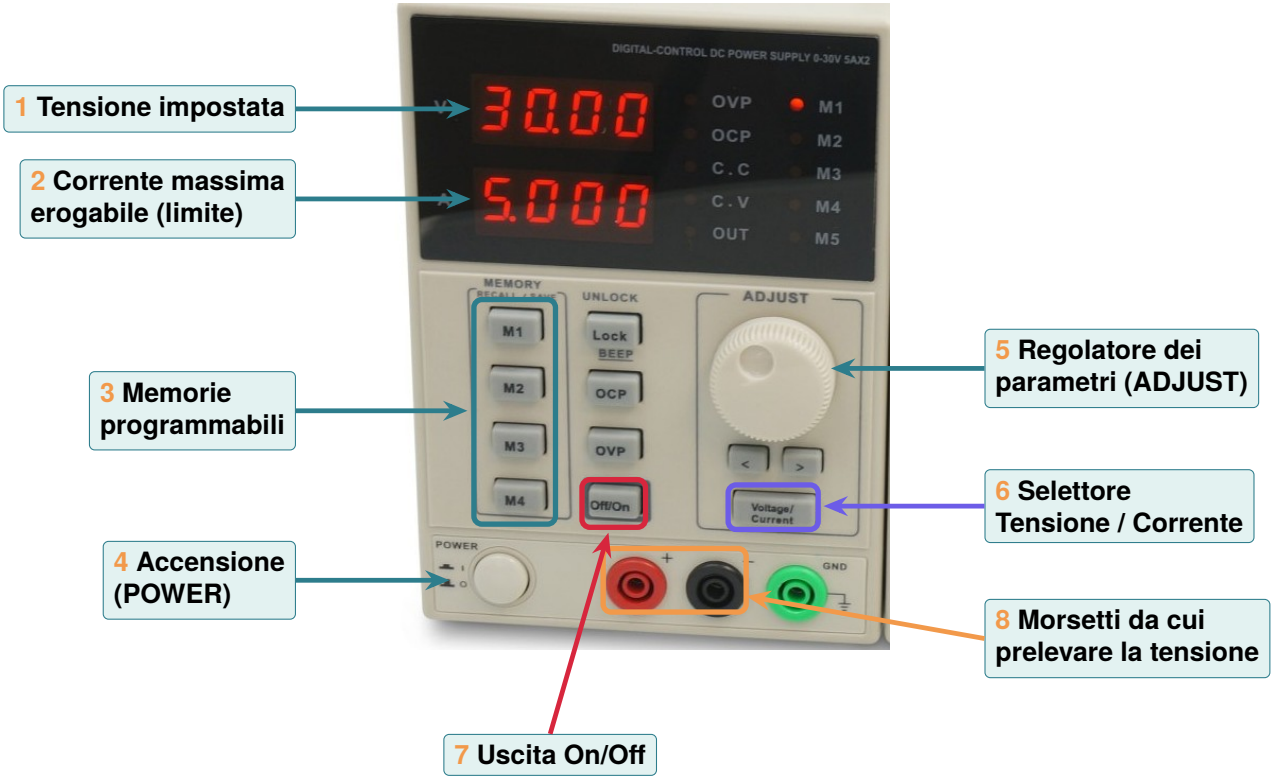


Figura 2: Il pannello dell'alimentatore con l'uscita spenta.

1. **Display V**: con l'uscita spenta, mostra la **tensione impostata**, cioè quella che l'alimentatore darà quando si accende l'uscita.
2. **Display A**: con l'uscita spenta, mostra la **corrente massima erogabile**, cioè il **limite di corrente** (vedi Sezione 4).
3. **Memorie programmabili** (M1, M2, M3, M4): ricordano coppie tensione/corrente usate spesso. Premendo per esempio M1 si richiamano le impostazioni salvate lì. Si usano solo se il docente lo dice.
4. **Accensione** (POWER): accende e spegne tutto lo strumento.

5. **Regolatore dei parametri** (manopola ADJUST): girandolo si cambia il numero del parametro scelto. I due tastini < e > sotto la manopola spostano la cifra da cambiare (le unità, i decimi, i centesimi...): la cifra scelta di solito lampeggia.
6. **Selettore Tensione/Corrente** (tasto *Voltage/Current*): sceglie se la manopola cambia la **tensione** oppure il **limite di corrente**.
7. **Uscita On/Off** (tasto *Off/On*): accende e spegne l'**uscita**, cioè fa arrivare oppure no la tensione ai morsetti. Lo strumento resta acceso in tutti e due i casi.
8. **Morsetti** da cui prelevare la tensione: **rosso** = positivo (+), **nero** = negativo (−).

Nota

Gli altri tasti e il morsetto verde:

- **Lock**: blocca il pannello, così nessuno cambia le impostazioni per sbaglio. Se la manopola "non risponde", controllare che il pannello non sia bloccato.
- **OCP** e **OVP**: protezioni aggiuntive (*Over Current Protection* e *Over Voltage Protection*): se la corrente o la tensione superano il limite, l'alimentatore spegne direttamente l'uscita. Per ora non si usano.
- **Morsetto verde GND**: collegato alla **terra** dell'impianto elettrico. Negli esercizi di quest'anno **non si usa**: i fili vanno solo nel rosso e nel nero.

3 Il pannello, uscita accesa (modalità ON)

Quando si preme **Off/On** e l'uscita si accende, si accende anche la lucina **OUT**, e i due display cambiano significato: non mostrano più le impostazioni, ma **cosa sta succedendo davvero** nel circuito.



Figura 3: I display con l'uscita accesa.

Definizione

Con l'uscita **accesa**:

- il **display V** mostra la **tensione erogata**, cioè quella che c'è davvero tra il morsetto rosso e quello nero;
- il **display A** mostra la **corrente erogata**, cioè quella che sta passando davvero nel circuito collegato.

Se ai morsetti non è collegato niente, il circuito è aperto: il display A mostra **0.000**, perché la

corrente non ha un percorso per passare.

	Uscita spenta (OFF)	Uscita accesa (ON, lucina OUT)
Display V	tensione **impostata**	tensione **erogata**
Display A	corrente **massima** (limite)	corrente **erogata**

4 Il limite di corrente: C.V e C.C

L'alimentatore lavora sempre in uno di due modi, e lo dice accendendo una delle due lucine **C.V** o **C.C**:

- **C.V** (*Constant Voltage*, tensione costante): è il modo **normale**. L'alimentatore tiene la tensione al valore impostato, e la corrente è quella che il circuito "chiede" (per la legge di Ohm: tensione diviso resistenza).
- **C.C** (*Constant Current*, corrente costante): succede quando il circuito chiederebbe **più corrente del limite** impostato. Allora l'alimentatore **abbassa da solo la tensione**, quanto basta per non superare il limite. È il circuito di sicurezza che protegge fili e componenti.

Esempio

Tensione impostata **9 V**, limite di corrente **0.100 A** (100 mA), resistore da **470** Ω (come nella Lezione 4):

- il resistore chiede $9 \div 470 = 0{,}019$ A, cioè circa 19 mA: è meno di 100 mA $\rightarrow$ lucina **C.V**, display V = **9.00**, display A = circa **0.019**;
- se per sbaglio i due fili si toccano (corto circuito), il circuito chiederebbe una corrente enorme $\rightarrow$ l'alimentatore passa in **C.C**: il display A resta fermo a **0.100** e il display V scende quasi a **0**. Non si brucia niente.

Attenzione

Se durante una misura si accende la lucina **C.C** e la tensione sul display è più bassa di quella impostata, il **numero letto** non è quello giusto: il limite di corrente sta "frenando" l'alimentatore. Spegnere l'uscita, controllare il collegamento (c'è un corto circuito?) e chiamare il docente.

5 Passo per passo: come si usa

Sicurezza sul lavoro

- Si collegano e si staccano i fili **solo con l'uscita spenta** (lucina OUT spenta).
- Prima di accendere l'uscita, un compagno o il docente **controlla il collegamento**.
- **Mai** collegare direttamente tra loro il morsetto rosso e quello nero con un filo.
- Se qualcosa scalda, fa odore di bruciato o fa fumo: premere subito **Off/On** per spegnere

l'uscita e alzare la mano.

5.1 Passo 1 – Accendere con l'uscita spenta

Esempio

1. Controllare che ai morsetti **non** sia collegato niente.
2. Premere **POWER**. I display si accendono.
3. Controllare che la lucina **OUT** sia **spenta**. Se è accesa, premere **Off/On** per spegnerla.

5.2 Passo 2 – Impostare la tensione

Esempio

1. Premere **Voltage/Current** finché lampeggia una cifra del **display V**.
2. Con **<** e **>** scegliere la cifra da cambiare (per 9 V: la cifra delle unità).
3. Girare la manopola **ADJUST** piano piano finché il display V mostra il valore voluto (per esempio **9.00**).

5.3 Passo 3 – Impostare il limite di corrente

Esempio

1. Premere **Voltage/Current** finché lampeggia una cifra del **display A**.
2. Con **<**, **>** e la manopola, impostare il limite indicato dal docente (per gli esercizi con i resistori, per esempio **0.100**, cioè 100 mA).
3. Aspettare qualche secondo senza toccare niente: la cifra smette di lampeggiare e le impostazioni restano.

5.4 Passo 4 – Collegare il circuito

Esempio

1. Con l'uscita ancora **spenta**, collegare un filo dal morsetto **rosso** (+) a un capo del circuito.
2. Collegare un filo dal morsetto **nero** (−) all'altro capo del circuito.
3. Far controllare il collegamento prima di andare avanti.

5.5 Passo 5 – Accendere l'uscita e leggere

Esempio

1. Premere **Off/On**: si accende la lucina **OUT**.
2. Controllare che sia accesa la lucina **C.V** (modo normale).
3. Leggere il **display V** (tensione erogata) e il **display A** (corrente erogata, in ampere: 0.019 vuol dire 0,019 A = 19 mA).

5.6 Passo 6 – Spegnere

Esempio

1. Premere **Off/On**: la lucina **OUT** si spegne. Solo adesso si possono staccare o cambiare i fili.
2. Alla fine del lavoro: staccare i fili e premere **POWER** per spegnere lo strumento.

6 In aula: l'alimentatore del laboratorio

Nota

L'alimentatore mostrato in aula (inquadrato con la telecamera) è un **TENMA 72-10505**; sulla targhetta c'è scritto "DIGITAL-CONTROL DC POWER SUPPLY 0-30V3A×2 5V3A×1". È simile a quello delle foto di questa dispensa, ma è un modello leggermente diverso, con piccole differenze nel pannello e nelle boccole: a sinistra $+$ / $-$ / GND, a destra $+$ $-$ $+$ $-$. Sul pannello ci sono anche le spie OVP, OCP, C.C, C.V, OUT e M1–M5; sopra i tasti M c'è scritto "MEMORY RECALL/SAVE", sopra Lock "UNLOCK" e sotto "BEEP"; a destra le spie SER/PARA e le scritte "SER/INDEP" e "PARA/INDEP" (funzioni secondarie dei tasti, per collegare le due uscite in serie o in parallelo, che noi non useremo). Il principio di funzionamento è lo stesso.

Definizione

Tre generatori in uno. L'alimentatore realizza l'oggetto che abbiamo disegnato tante volte, il **generatore di tensione**. Anzi, ne contiene **tre**:

- **due generatori variabili**, uno sul lato sinistro e uno sul lato destro, ciascuno con la sua coppia di boccole (una rossa, il $+$, e una nera, il $-$). È un **doppio alimentatore da 30 V**: ciascuno può generare da **0** fino a un massimo di **30 V** (per esempio 1, 7, 12, 23, 24,5, 29 volt…), e può spingere fuori dal suo morsetto positivo fino a un massimo di **3 A**;
- un **terzo generatore fisso**, con altre due boccole (rossa e nera), che non si regola e dà sempre e solo **5 V**, fino a **3 A** (in aula il docente ha detto "penso 3 ampere": la targhetta lo conferma).

Variabile vuol dire che i volt li decido io, con la manopola. Noi useremo sempre una sola metà, per esempio la parte sinistra: una tensione variabile da 0 a 30 V per alimentare i nostri circuiti.

Esempio

Oltre i limiti la macchina non ce la fa. Se impostiamo $V = 30\,\text{V}$ e colleghiamo $R = 5\,\Omega$, la corrente richiesta sarebbe $I = V/R = 30/5 = 6\,\text{A}$: il doppio di quello che il generatore può dare. La macchina va **in protezione**: "mi stai chiedendo più di quello che riesco a fare". Finché si sta sotto i 30 V e sotto i 3 A, l'alimentatore segue. In pratica 3 A sono tantissimi per noi: di solito, se consumiamo più di 0,2 A è già tanto.

Definizione

I tasti del pannello (visti in aula):

- **M1, M2, M3, M4**: quattro **memorie** di configurazione. Si può salvare per esempio 5 V in M1, 10 V in M2, 12,5 V in M3, 3 V in M4, e richiamarle con un tasto. Noi non le useremo.
- **Lock** (il lucchetto): blocca i comandi, così per quanto si tocchi non cambia niente.
- **OCP** (*Over Current Protection*, protezione da sovracorrente): oltre al limite massimo della macchina (3 A), si può impostare un limite più basso, per esempio 0,4 A: oltre quel valore l'alimentatore non va mai.
- **OVP** (*Over Voltage Protection*, protezione da sovratensione): lo stesso per la tensione, per esempio "non andare mai sopra i 6 V", così un errore nell'impostazione non brucia il circuito. Noi non lo useremo, ma è giusto saperlo.
- **Power** (in basso a sinistra): accende la macchina, ma **non** fa uscire tensione né corrente dalle boccole.
- **On/Off** dell'uscita: è il tasto che useremo continuamente. Con On l'alimentatore comincia a erogare, con Off smette. È una specie di "stand-by": la macchina resta accesa, e voi decidete quando dare o togliere energia al circuito.
- a destra la **manopola**, due **freccette** sinistra/destra e il tasto **Voltage/Current**.

Definizione

I due display: cosa mostrano con l'uscita spenta e accesa. Sopra ci sono due display: uno per i **volt** e uno per la **corrente**. Questa è la parte più difficile da capire:

- con l'uscita su **Off** i display mostrano i **volt desiderati** (impostati) e la **massima corrente erogabile**: se modifico la corrente sto dicendo "non erogare più di 200 mA";
- con l'uscita su **On** mostrano la **tensione effettivamente erogata** e la **corrente effettivamente erogata**: in questo modo l'alimentatore fa anche da **amperometro** del circuito.

Lo schema disegnato alla lavagna:

Uscita	Display volt	Display corrente
OFF	volt **desiderati**	**massima** corrente erogabile
ON	volt **effettivi** erogati	corrente **erogata**

Nel disegno del pannello alla lavagna il tasto **On/Off** era evidenziato con un riquadro tratteggiato: è il tasto più importante per noi. Se ho impostato 5,7 V e accendendo leggo 5,7 V, va tutto bene. Se leggo una tensione più bassa, la macchina è in protezione, cioè sta "soffrendo": meglio spegnere e ricontrollare tutto. Se leggo una tensione più alta, il problema è più serio e potrebbe dipendere da un alimentatore difettoso. Esempio: limite impostato a 200 mA; il

circuito consuma 90 mA, tutto bene. Se il circuito ne chiede 210, si supera il massimo e la macchina va in protezione per non bruciare il circuito.

Esempio

Come si regola, operativamente. A macchina accesa si preme il tasto **Voltage/Current**: la prima volta lampeggiano i **volt** e la manopola li regola; la seconda volta lampeggia la **corrente** e la manopola regola quella. Se non si tocca niente per circa 5 secondi, la macchina torna nella modalità normale. Le **freccette** spostano la cifra che si sta modificando: per impostare 2,5 V, con il 2 che lampeggia si ruota la manopola per cambiare il 2; premendo la freccia a destra si passa ai decimali, lampeggia il 5 e si modifica quello. Esistono alimentatori più nuovi che si impostano anche dal telefono; i nostri hanno qualche anno, ma fanno bene il loro lavoro.

Sicurezza sul lavoro

Le regole di sicurezza dette in aula (sono i riquadri rossi della dispensa):

- i **cavi** si collegano **solo con l'alimentatore spento** (uscita su Off). Mai fare collegamenti con l'uscita accesa: con certe tensioni e correnti, sbagliando si vede la scintilla e si rischia di scottarsi o bruciarsi;
- prima di accendere l'uscita, **doppio controllo** dei **collegamenti**: controllate voi e fate controllare il compagno di banco. Se va bene a tutti e due ma è sbagliato, nessuno dei due ha capito: si spera che non succeda;
- **mai** collegare tra loro il **filo rosso** e il **filo nero** (cortocircuito): la macchina va in protezione, ma non si fa;
- se mentre lavorate sentite **puzza di bruciato** o qualcosa **si scalda**, spegnete subito: qualcosa non sta andando come deve.

Per i collegamenti verrà dato del filo da spelare con le forbici: usate le forbici "vere" con attenzione. "Non ho voglia di portarvi al pronto soccorso": se proprio volete tagliarvi un dito, fatelo a casa.

Nota

Le dispense vanno lette: sono fatte apposta per voi. Chi ha difficoltà a leggerle in italiano può usare un traduttore; il docente può fornire anche una traduzione, per esempio in spagnolo.

7 Cosa ricordare

- L'alimentatore da laboratorio dà una tensione **regolabile** (da 0 a 30 V) e **costante**, e ha un **limite di corrente** che protegge il circuito.
- Uscita **spenta**: i display mostrano tensione **impostata** e corrente **massima**. Uscita **accesa** (lucina OUT): i display mostrano tensione e corrente **erogate**.
- **Voltage/Current** sceglie cosa regolare, **<** e **>** scelgono la cifra, la manopola **ADJUST** cambia il numero.
- Morsetto **rosso** = +, morsetto **nero** = −. Il verde (GND) non si usa.

- Lucina **C.V** = tutto normale. Lucina **C.C** = il circuito chiede troppa corrente: spegnere e controllare.
- I fili si collegano e si staccano **sempre con l'uscita spenta**.